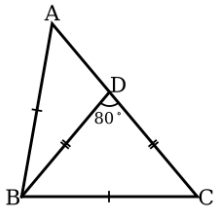
2026 소선여중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이등변삼각형의 성질 · $\overline{DB}=\overline{DC}\to\angle DCB$, $\overline{AB}=\overline{BC}\to\angle A=\angle C$ · 3점 · 난이도 하

정답 ②

다음 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{BC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{DB}=\overline{DC}$가 되도록 변 AC 위에 점 D를 잡았다. $\angle BDC=80°$일 때, $\angle A$의 크기는?



① 45° ② 50° ③ 55° ④ 60° ⑤ 65°

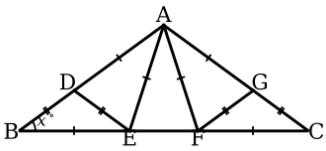
1. $\triangle DBC$에서 $\overline{DB}=\overline{DC}\longrightarrow\angle DBC=\angle DCB=\dfrac{180°-80°}{2}=50°$
2. $\overline{AB}=\overline{BC}\longrightarrow\angle A=\angle C=50°\longrightarrow$ ②

답 ②

2 이어진 이등변삼각형과 외각 · $\triangle BDE$, $\triangle ADE$, $\triangle ABE$가 모두 이등변삼각형 · 4점 · 난이도 상

정답 ④

다음 그림과 같이 삼각형 ABC에 대하여 $\overline{AD}=\overline{AE}=\overline{AF}=\overline{AG}=\overline{BE}=\overline{CF}$, $\overline{DE}=\overline{BD}=\overline{CG}=\overline{GF}$이다. $\angle ABC=x°$일 때, x의 값은?



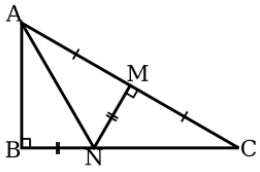
① 30 ② 32 ③ 34 ④ 36 ⑤ 38

1. $\overline{BD}=\overline{DE}\longrightarrow\angle DEB=x°$, 외각 $\angle ADE=2x°$
2. $\overline{AD}=\overline{AE}\longrightarrow\angle AED=2x°\longrightarrow\angle DAE=180°-4x°$
3. $\overline{BE}=\overline{AE}\longrightarrow\angle BAE=\angle ABE=x°$
4. $180-4x=x\longrightarrow x=36\longrightarrow$ ④

답 ④

3 직각삼각형의 합동 (RHS·SAS) · RHS 합동과 SAS 합동으로 세 각이 같다 · 3점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음 그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 점 M은 $\overline{AC}$의 중점이고, $\overline{MN} \perp \overline{AC}$, $\overline{MN} = \overline{BN}$일 때, $\angle C$의 크기는?



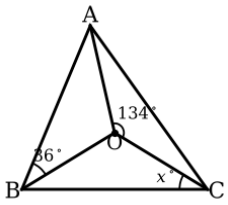
① 20° ② 22.5° ③ 25° ④ 27.5° ⑤ 30°

1. $\triangle ABN$, $\triangle AMN$: 빗변 $\overline{AN}$ 공통, $\overline{BN} = \overline{MN}$ ⟶ RHS 합동 ⟶ $\angle BAN = \angle MAN$
2. $\triangle AMN$, $\triangle CMN$: $\overline{AM} = \overline{CM}$, $\angle AMN = \angle CMN = 90°$, $\overline{MN}$ 공통 ⟶ SAS 합동 ⟶ $\angle MAN = \angle C$
3. $\angle A + \angle C = 90°$ ⟶ $3\angle C = 90°$ ⟶ $\angle C = 30°$ ⟶ ⑤

답 ⑤

4 외심과 각의 크기 · $\angle OAB + \angle OBC + \angle OCA = 90°$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

다음 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle x$의 크기는?



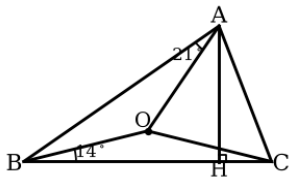
① 28° ② 29° ③ 30° ④ 31° ⑤ 32°

1. $\overline{OA} = \overline{OC}$ ⟶ $\angle OAC = \angle OCA = \dfrac{180° - 134°}{2} = 23°$
2. $\angle OAB = \angle OBA = 36°$, $\angle OBC = \angle OCB = x$
3. $36° + x + 23° = 90°$ ⟶ $x = 31°$ ⟶ ④

답 ④

5 외심과 수선 · $\angle OCA = 90° - 21° - 14° = 55°$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

아래 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 H는 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발이다. $\angle OAB = 21°$, $\angle OBC = 14°$일 때, $\angle CAH$의 크기는?



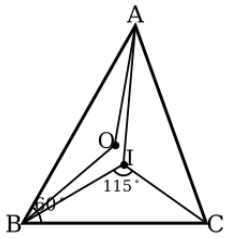
① 21° ② 22° ③ 23° ④ 24° ⑤ 25°

1. $\angle OAB + \angle OBC + \angle OCA = 90° \longrightarrow \angle OCA = 55°$
2. $\angle C = \angle OCB + \angle OCA = 14° + 55° = 69°$
3. $\triangle AHC$에서 $\angle CAH = 90° - 69° = 21° \longrightarrow$ ①

답 ①

6 외심과 내심이 함께 있는 각 · $\angle BIC = 90° + \frac{1}{2}\angle A$, $\angle OAB = 90° - \angle C$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

다음 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 $\angle BIC = 115°$, $\angle CBA = 60°$일 때, $\angle OAI$의 크기는?



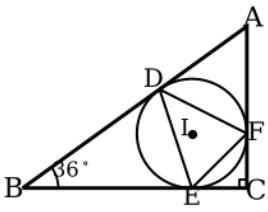
① 5° ② 8° ③ 10° ④ 13° ⑤ 15°

1. $115° = 90° + \frac{1}{2}\angle A \longrightarrow \angle A = 50°$, $\angle C = 180° - 50° - 60° = 70°$
2. $\angle IAB = 25°$
3. $\angle AOB = 2\angle C = 140° \longrightarrow \angle OAB = 20°$
4. $\angle OAI = 25° - 20° = 5° \longrightarrow$ ①

답 ①

7 내접원의 접점과 각 · $\overline{ID}=\overline{IE}=\overline{IF}$ → 이등변삼각형 세 개 · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

다음 그림에서 점 I는 $\angle C=90°$인 직각삼각형 ABC의 내심이고, 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 세 변의 접점이다. $\angle B=36°$일 때, $\angle DFE$의 크기는?



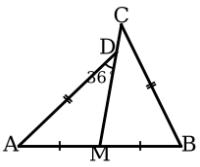
① 71° ② 72° ③ 73° ④ 74° ⑤ 75°

1. $\square BEID$: $\angle DIE=180°-36°=144°$
2. $\square IECF$: $\angle EIF=90° \longrightarrow \angle DIF=360°-144°-90°=126°$
3. $\triangle IDF$: $\angle IFD=\dfrac{180°-126°}{2}=27°$, $\triangle IEF$: $\angle IFE=45°$
4. $\angle DFE=27°+45°=72° \longrightarrow$ ②

답 ②

8 중점을 이용한 합동 (연장선 긋기) · $\overline{CM}$을 연장해 $\overline{ME}=\overline{MC}$인 점 E 잡기 · 5점 · 난이도 최상 **정답 ④**

다음 그림에서 $\overline{AD}=\overline{BC}$, $\overline{AM}=\overline{BM}$, $\angle ADM=36°$일 때, $\angle BCM$의 크기는?



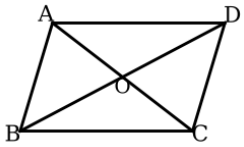
① 30° ② 32° ③ 34° ④ 36° ⑤ 38°

1. $\overline{CM}$의 연장선 위에 $\overline{ME}=\overline{MC}$인 점 E를 잡는다
2. $\overline{AM}=\overline{BM}$, 맞꼭지각, $\overline{ME}=\overline{MC} \longrightarrow \triangle AME\equiv\triangle BMC$ (SAS)
3. $\overline{AE}=\overline{BC}=\overline{AD}$, $\angle AEM=\angle BCM$
4. $\triangle ADE$는 이등변삼각형 $\longrightarrow \angle AED=\angle ADE=36°$
5. $\angle BCM=36° \longrightarrow$ ④

답 ④

9 평행사변형이 되는 조건 · 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분해야 한다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

다음 중에서 □$ABCD$가 평행사변형이 아닌 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



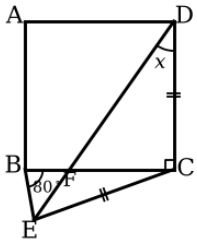
① $\overline{AB}//\overline{CD}$, $\overline{AD}//\overline{BC}$ ② $\angle A=100°$, $\angle B=80°$, $\angle C=100°$, $\angle D=80°$ ③ $\overline{AO}=7\,\text{cm}$, $\overline{BO}=7\,\text{cm}$, $\overline{CO}=9\,\text{cm}$, $\overline{DO}=9\,\text{cm}$ ④ $\overline{AB}=4\,\text{cm}$, $\overline{BC}=6\,\text{cm}$, $\overline{DC}=4\,\text{cm}$, $\overline{AD}=6\,\text{cm}$ ⑤ $\overline{AB}=10\,\text{cm}$, $\overline{BC}=12\,\text{cm}$, $\overline{CD}=10\,\text{cm}$, $\overline{AB}//\overline{CD}$

1. ① 두 쌍의 대변이 평행 ✓ ② 두 쌍의 대각의 크기가 같다 ✓
2. ③ $\overline{AO}=\overline{BO}$, $\overline{CO}=\overline{DO}$는 대각선이 서로를 이등분하는 조건($\overline{AO}=\overline{CO}$, $\overline{BO}=\overline{DO}$)이 아니다 ✗
3. ④ 두 쌍의 대변의 길이가 같다 ✓ ⑤ 한 쌍의 대변이 평행하고 길이가 같다 ✓ ⟶ ③

답 ③

10 정사각형과 이등변삼각형 · $\overline{CD}=\overline{CB}=\overline{CE}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 $\overline{BC}=\overline{CE}$, $\angle CBE=80°$일 때, $\angle x$의 크기는?



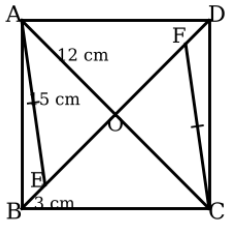
① $25°$ ② $30°$ ③ $35°$ ④ $40°$ ⑤ $45°$

1. $\triangle BCE$: $\overline{CB}=\overline{CE}$ ⟶ $\angle BCE=180°-2\times80°=20°$
2. $\angle DCE=90°+20°=110°$
3. $\triangle CDE$: $\overline{CD}=\overline{CE}$ ⟶ $\angle x=\dfrac{180°-110°}{2}=35°$ ⟶ ③

답 ③

11 정사각형의 대각선과 RHS 합동 · $\triangle AOE \equiv \triangle COF$ (RHS) · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 $\overline{AE} = \overline{CF}$일 때, $\triangle OFC$의 넓이는?



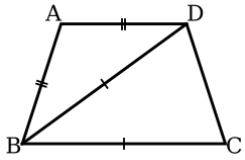
① $52\,\text{cm}^2$ ② $54\,\text{cm}^2$ ③ $56\,\text{cm}^2$ ④ $58\,\text{cm}^2$ ⑤ $60\,\text{cm}^2$

1. 정사각형의 대각선은 길이가 같고 서로 수직이등분 $\longrightarrow \overline{OB} = \overline{OA} = 12$
2. $\overline{OE} = 12 - 3 = 9$
3. $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{AE} = \overline{CF}$, $\angle AOE = \angle COF = 90^\circ \longrightarrow$ RHS 합동 $\longrightarrow \overline{OF} = 9$
4. $\triangle OFC = \frac{1}{2} \times 12 \times 9 = 54\,\text{cm}^2 \longrightarrow$ ②

답 ②

12 등변사다리꼴의 각 · $\angle ABD = \angle ADB = \angle DBC = a$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ③**

$\overline{AD} // \overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD에 대하여 $\overline{AB} = \overline{AD}$, $\overline{BC} = \overline{BD}$를 만족할 때, $\angle A$의 크기는?



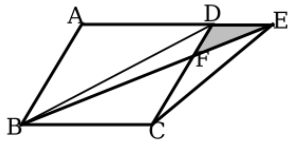
① 100° ② 104° ③ 108° ④ 112° ⑤ 116°

1. $\overline{AB} = \overline{AD} \longrightarrow \angle ABD = \angle ADB = a$, 엇각 $\angle DBC = a$
2. 등변사다리꼴 $\longrightarrow \angle C = \angle ABC = 2a$
3. $\overline{BC} = \overline{BD} \longrightarrow \angle BDC = \angle C = 2a$
4. $\triangle BCD$: $a + 2a + 2a = 180^\circ \longrightarrow a = 36^\circ$
5. $\angle A = 180^\circ - 2a = 108^\circ \longrightarrow$ ③

답 ③

13 평행사변형과 넓이 · $\triangle BCE = \frac{1}{2}\square ABCD$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ④**

다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AD}$의 연장선 위에 임의의 점 E를 잡고 $\overline{BE}$와 $\overline{DC}$의 교점을 F라 하자. $\square ABCD = 180\,\text{cm}^2$, $\triangle FBC = 60\,\text{cm}^2$, $\triangle DCE = 45\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle DFE$의 넓이는?



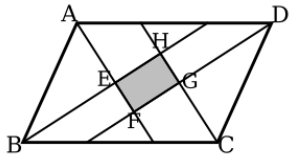
① $10\,\text{cm}^2$ ② $12\,\text{cm}^2$ ③ $13\,\text{cm}^2$ ④ $15\,\text{cm}^2$ ⑤ $17\,\text{cm}^2$

1. E가 $\overline{AD}$의 연장선 위 ⟶ $\triangle BCE = \frac{1}{2} \times 180 = 90$
2. $\triangle FCE = 90 - 60 = 30$
3. $\triangle DFE = \triangle DCE - \triangle FCE = 45 - 30 = 15\,\text{cm}^2$ ⟶ ④

답 ④

14 평행사변형 내각의 이등분선이 만드는 사각형 · $\square EFGH$는 직사각형 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

다음 그림과 같이 평행사변형 ABCD의 네 내각의 이등분선의 교점을 각각 E, F, G, H라 할 때, 다음 중 $\square EFGH$에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?



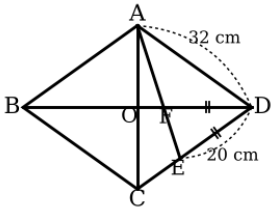
① $\overline{EH} = \overline{FG}$ ② $\overline{EF} = \overline{HG}$ ③ $\overline{EG} \perp \overline{HF}$ ④ $\overline{EF} // \overline{HG}$ ⑤ $\overline{EG} = \overline{HF}$

1. 이웃한 두 내각의 합 180° ⟶ 이등분선끼리 이루는 각 90°
2. $\square EFGH$는 네 각이 모두 직각 ⟶ 직사각형
3. 직사각형은 대변의 길이가 같고 평행, 두 대각선의 길이가 같다 (① ② ④ ⑤ ✓)
4. 두 대각선이 수직인 것은 정사각형일 때뿐 ⟶ ③

답 ③

15 마름모와 이등변삼각형 · $\triangle BAF$가 이등변삼각형 → $\overline{BF}=32$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

마름모 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하고, $\overline{CD}$ 위의 한 점 E에 대하여 $\overline{AE}$와 $\overline{BD}$의 교점을 F라 하자. $\overline{AD}=32\,\text{cm}$, $\overline{DE}=\overline{DF}=20\,\text{cm}$일 때, $\overline{OF}$의 길이는?



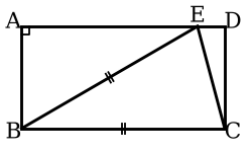
① 5 cm ② 6 cm ③ 7 cm ④ 8 cm ⑤ 9 cm

1. $\overline{DE}=\overline{DF}\longrightarrow\angle DEF=\angle DFE$
2. $\overline{AB}//\overline{DC}\longrightarrow\angle BAF=\angle DEF$ (엇각), $\angle BFA=\angle DFE$ (맞꼭지각)
3. $\angle BAF=\angle BFA\longrightarrow\overline{BF}=\overline{BA}=32$
4. $\overline{BD}=32+20=52\longrightarrow\overline{BO}=26$
5. $\overline{OF}=32-26=6\,\text{cm}\longrightarrow$ ②

답 ②

16 직사각형과 이등변삼각형 · $\overline{BE}=2\overline{AB}\rightarrow\angle ABE=60^\circ$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

다음 그림과 같이 $\overline{BC}=2\overline{AB}$인 직사각형 ABCD에서 $\overline{AD}$ 위의 한 점 E에 대하여 $\overline{BC}=\overline{BE}$일 때, $\angle DCE$의 크기는?



① 11° ② 12° ③ 13° ④ 14° ⑤ 15°

1. $\overline{AB}=a$, $\overline{BE}=\overline{BC}=2a$
2. $\overline{BE}$의 중점 M: 직각삼각형 ABE의 외심 $\longrightarrow\overline{AM}=\overline{BM}=a=\overline{AB}\longrightarrow\triangle ABM$은 정삼각형
3. $\angle ABE=60^\circ\longrightarrow\angle EBC=30^\circ$
4. $\triangle BCE$: $\overline{BE}=\overline{BC}\longrightarrow\angle BCE=75^\circ$
5. $\angle DCE=90^\circ-75^\circ=15^\circ\longrightarrow$ ⑤

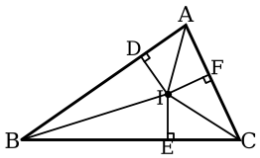
답 ⑤

17 내심의 성질 증명 · 각의 이등분선 위의 점은 두 변에서 같은 거리 · 8점 · 난이도 중

정답 ① $\overline{ID}$ ② 90° ③ RHS ④ 세 내각의 이등분선은 한 점 I에서 만나고, 점 I에서 세 변에 이르는 거리는 같다.

[서술형 1] 다음 그림과 같이 삼각형의 세 내각의 이등분선은 한 점에서 만나고, 그 점에서 세 변에 이르는 거리가 모두 같음을 증명하는 과정에서 □ 안에 알맞은 것을 번호에 맞게 써넣으시오.

> $\angle A$와 $\angle B$의 이등분선의 교점을 I라 하고, 점 I에서 세 변 AB, BC, CA에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라 하자. 점 I가 $\angle A$와 $\angle B$의 이등분선 위에 있으므로 [①]= $\overline{IF}$, [①]= $\overline{IE}$이다. 즉, [①]= $\overline{IE}$ = $\overline{IF}$이다. 따라서 점 I에서 세 변에 이르는 거리는 같다.
> 한편, $\overline{IC}$를 그으면 두 직각삼각형 ICE와 ICF에서 $\angle IEC = \angle IFC$ =[②], $\overline{IE} = \overline{IF}$, $\overline{CI}$는 공통이므로 $\triangle ICE \equiv \triangle ICF$ ([③] 합동)이다. 이때 $\angle ICE = \angle ICF$이므로 $\overline{CI}$는 $\angle C$의 이등분선이다.
> 따라서 [④]



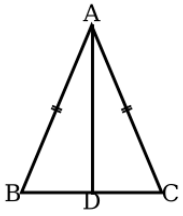
1. ① 점 I가 $\angle A$, $\angle B$의 이등분선 위 ⟶ $\overline{ID} = \overline{IF}$, $\overline{ID} = \overline{IE}$
2. ② 수선의 발이므로 $\angle IEC = \angle IFC = 90^\circ$
3. ③ 빗변 $\overline{CI}$ 공통, $\overline{IE} = \overline{IF}$ ⟶ RHS 합동
4. ④ 세 내각의 이등분선은 한 점 I(내심)에서 만나고, 점 I에서 세 변에 이르는 거리는 같다

답 ① $\overline{ID}$ ② 90° ③ RHS ④ 세 내각의 이등분선은 한 점 I에서 만나고, 점 I에서 세 변에 이르는 거리는 같다.

18 이등변삼각형 꼭지각의 이등분선 증명 · SAS 합동 → 대응변·대응각 · 9점 · 난이도 하

정답 (1) SAS 합동 (2) $\overline{BD}=\overline{CD}$, $\angle ADB=\angle ADC=90^\circ$

[서술형 2] 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 밑변 BC의 교점을 D라 할 때, $\overline{AD}$가 $\overline{BC}$를 수직이등분함을 증명하려고 한다. (1) $\triangle ABD\equiv\triangle ACD$임을 삼각형의 합동조건을 이용하여 설명하시오. [5점] (2) (1)을 이용하여 $\overline{AD}$가 $\overline{BC}$를 수직이등분함을 설명하시오. [4점]

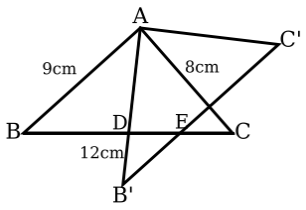


1. (1) $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle BAD=\angle CAD$, $\overline{AD}$ 공통 $\longrightarrow$ $\triangle ABD\equiv\triangle ACD$ (SAS 합동)
2. (2) 합동이므로 $\overline{BD}=\overline{CD}$
3. 또 $\angle ADB=\angle ADC$이고 $\angle ADB+\angle ADC=180^\circ$ $\longrightarrow$ $\angle ADB=\angle ADC=90^\circ$
4. 따라서 $\overline{AD}$는 $\overline{BC}$를 수직이등분한다

답 (1) SAS 합동 (2) $\overline{BD}=\overline{CD}$, $\angle ADB=\angle ADC=90^\circ$

19 회전·평행선이 만드는 이등변삼각형 · $\overline{DA}=\overline{DB}$, $\overline{DE}=\overline{DB'}$ · 9점 · 난이도 최상 **정답 9 cm**

[서술형 3] 다음 그림에서 $\triangle AB'C'$은 $\triangle ABC$를 점 A를 중심으로 $\overline{AB}//\overline{C'B'}$이 되도록 회전시킨 것이다. $\overline{BC}$와 $\overline{AB'}$, $\overline{BC}$와 $\overline{C'B'}$의 교점을 각각 D, E라 하고, $\overline{AB}=9\,\text{cm}$, $\overline{BC}=12\,\text{cm}$, $\overline{AC}=8\,\text{cm}$일 때, $\overline{BE}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

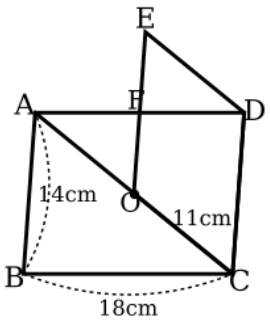


1. $\angle ABC=a$라 하면 회전 $\longrightarrow$ $\angle AB'C'=a$, $\overline{AB'}=\overline{AB}=9$
2. $\overline{AB}//\overline{C'B'}$ $\longrightarrow$ $\angle BAB'=\angle AB'C'=a$ (엇각)
3. $\angle DAB=\angle DBA=a$ $\longrightarrow$ $\overline{DA}=\overline{DB}$
4. $\angle B'DE=\angle ADB=180^\circ-2a$ (맞꼭지각) $\longrightarrow$ $\angle DEB'=180^\circ-a-(180^\circ-2a)=a$
5. $\angle DEB'=\angle DB'E$ $\longrightarrow$ $\overline{DE}=\overline{DB'}$
6. $\overline{BE}=\overline{BD}+\overline{DE}=\overline{AD}+\overline{DB'}=\overline{AB'}=9\,\text{cm}$

답 9 cm

20 두 평행사변형과 ASA 합동 · $\triangle AOF \equiv \triangle DEF$ (ASA) · 9점 · 난이도 상 **정답 27 cm**

[서술형 4] 다음 그림에서 점 O는 $\overline{AC}$의 중점이고 $\square ABCD$와 $\square OCDE$는 모두 평행사변형이다. $\overline{AD}$와 $\overline{OE}$의 교점을 F라 하고 $\overline{AB} = 14\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 18\,\text{cm}$, $\overline{OC} = 11\,\text{cm}$일 때, $\triangle EFD$의 둘레의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



1. $\square OCDE \longrightarrow \overline{ED} = \overline{OC} = 11$, $\overline{OE} = \overline{CD} = \overline{AB} = 14$, $\overline{ED} // \overline{AC}$
2. $\overline{AO} = \overline{OC} = \overline{ED}$, $\angle OAF = \angle EDF$, $\angle AOF = \angle DEF$ (엇각)
3. $\triangle AOF \equiv \triangle DEF$ (ASA) $\longrightarrow \overline{AF} = \overline{DF} = \dfrac{18}{2} = 9$, $\overline{OF} = \overline{EF} = \dfrac{14}{2} = 7$
4. 둘레 $= 7 + 9 + 11 = 27\,\text{cm}$

답 27 cm